

UFRRJ – TCC

CHATBOT PARA ATAS INSTITUCIONAIS DA UFRRJ

Orientador: Ubiratam Carvalho de Paula Jr, D.Sc.

Co-orientador: Fellipe Ribeiro Duarte, D.Sc.

Alunos: Felipe Rangel da Silva,
Gabriel Perez Vargas de Vasconcelos

Nova Iguaçu, Julho de 2026

AGENDA

1

O Problema

- Problema Geral - 3
- Contexto - 4
- Objetivo do Trabalho - 5

2

Fundamentação

- Chatbots – Evolução - 6
- Chatbots – Definição - 7
- Taxonomia - 8
- IA Generativa – Risco de Alucinação - 9

3

Proposta

- Problema Central – 10
- Solução - 11

4

Implementação

- Plataforma de Chatbot – 12
- Motor de Busca - 13
- Indexador - 14
- Geração da Consulta - 15
- Resultados - 16
- Integração com Discord - 17
- Visão Geral - 18
- Demonstração - 19

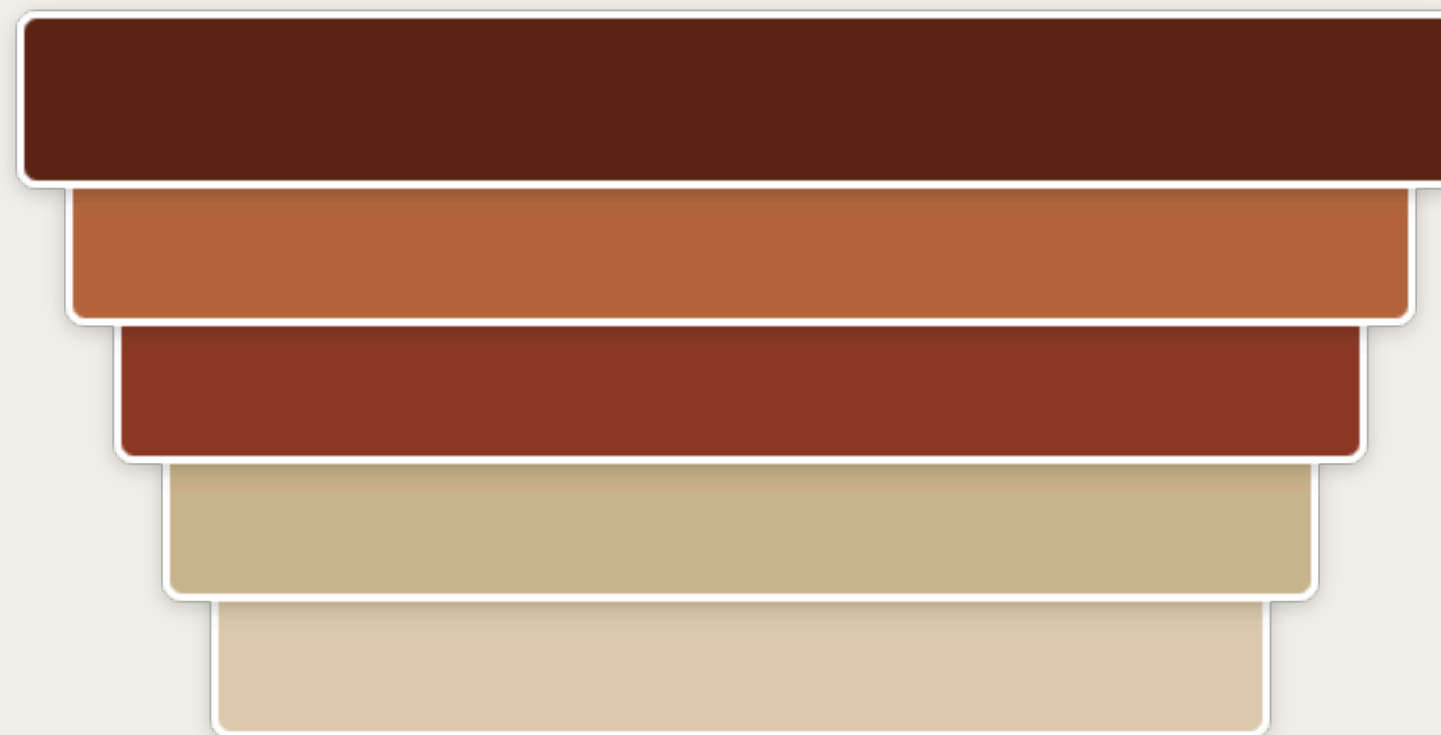
5

Conclusão

- Conclusão – 20
- Trabalhos Futuros - 21

O PROBLEMA

As atas da UFRRJ crescem continuamente, e buscar manualmente entre elas se torna cada vez mais difícil.



O CONTEXTO

Para quem e por que isso importa



Quem busca

Discentes, docentes e o público acadêmico em geral.



O que contém

Decisões de colegiado, progressões, processos e editais — decisões institucionais relevantes.



O que cresce

O volume de atas aumenta a cada reunião, tornando a busca manual cada vez mais custosa.

Trabalhos relacionados já validaram a aplicação de chatbots no contexto acadêmico:

- “Solução Chatbot no Ambiente Acadêmico da UFRJ” (ARAUJO, 2020) — matrículas, calendário, atestados.
- “Um Chatbot Especializado para o Contexto da UFOP” (BARBOSA, 2023) — aplicação similar, tecnologias mais recentes.



UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

O OBJETIVO DO TRABALHO

Disponibilizar uma ferramenta conversacional – *chatbot* – capaz de interpretar perguntas em linguagem natural e mapeá-las às atas institucionais mais pertinentes da UFRRJ.

FUNDAMENTAÇÃO · CHATBOTS

DÉCADAS DE EVOLUÇÃO ATÉ AQUI

1966



ELIZA

Regras simples simulando um psicoterapeuta (MIT).

1995



A.L.I.C.E

AIML estrutura padrões de entrada/saída de forma escalável.

2011+



Assistentes pessoais

Siri, Cortana, Alexa, Google Assistant.

Hoje



LLMs

Modelos de linguagem de grande escala, generativos.

Definição adotada (IBM, 2025; DALE, 2016):
programa que simula diálogo humano em
linguagem natural — independente do nome
(assistente, interface conversacional, chatbot).

FUNDAMENTAÇÃO · TAXONOMIA

Menus/botões

rígido demais

Baseado em regras

ESCOLHIDO

IA / NLU

treino extra

Voice

fora de escopo

IA generativa

risco de alucinação

Híbrido

complexidade extra

FUNDAMENTAÇÃO · O RISCO DA ALUCINAÇÃO



Fev. 2024 · Canadá

Chatbot da Air Canada

Informou incorretamente que um desconto por luto podia ser pedido retroativamente. O tribunal responsabilizou a empresa pela resposta do próprio sistema.

CBC News, 2024; American Bar Association, 2024



Dez. 2023 · EUA

Chatbot de concessionária Chevrolet

Induzido por prompt injection, concordou em vender um Tahoe 2024 (USD 58 mil) por um dólar, chamando a oferta de “juridicamente vinculante”.

AI Incident Database, 2023; VentureBeat, 2023

PROPOSTA · O PROBLEMA CENTRAL

Vocabulário livre não fala a língua do índice

“Qual o nome do aluno do curso de computação que apresentou um TCC sobre Atas da Rural?”

o usuário digita texto livre...

“Quantas colheres eu coloco para passar um café na sala 306?”

... ou tenta buscar algo que nem deveria!

Sem mapeamento, tudo seria concatenado em uma única string de busca — ou daria liberdade demais para buscas inválidas.

PROPOSTA · SOLUÇÃO

Roteiro guiado: 7 critérios fechados + 1 campo livre



O usuário escolhe a categoria — nunca a sintaxe.



Nenhum campo é obrigatório

Cada critério informado restringe mais a busca; nenhum precisa ser preenchido.



Cada resposta = 1 parâmetro

Vira parte de uma consulta estruturada — não texto solto concatenado.



Escopo explícito

Define com clareza o que pode e o que não pode ser buscado pelo sistema.

IMPLEMENTAÇÃO · PLATAFORMA DE CHATBOT

Ferramenta	Limite do plano gratuito	Observação
Botpress v12	Ilimitado, open source, local	JavaScript dentro do fluxo
Rasa	Ilimitado, open source, local	Curva de aprendizado maior (YAML)
Rocket.Chat	Ilimitado, open source, local	Não é framework dedicado de chatbot
Dialogflow ES	180 req./min (avaliação)	Hospedagem própria do Google
Flow XO	100 interações/mês	Limite incompatível com o volume esperado

Decisivos: gratuito · sem limite de uso · permite executar JavaScript dentro do próprio fluxo de conversa

IMPLEMENTAÇÃO · MOTOR DE BUSCA

Apache Lucene

Biblioteca, não serviço — exige mais esforço de integração.

Apache Solr

Webservice via API REST, sólido, porém menos disseminado neste uso.

Vespa

Forte em busca vetorial e ML, mas complexidade desproporcional ao escopo.

Elasticsearch

API RESTful, BM25 nativo, ampla adoção e precedente institucional*.



***Precedente institucional:** o CapiBusca (RIGONI, 2023), buscador de atas do DCC, já usava Elasticsearch, o que valida a escolha no mesmo contexto da UFRRJ.

IMPLEMENTAÇÃO · INDEXADOR



/indexar

Percorre os PDFs, extrai texto com pdf-parse e envia ao Elasticsearch.



/buscar

Recebe os critérios do chatbot e monta dinamicamente a consulta Query DSL.



/arquivos

Expõe os PDFs originais por uma rota estática para o link final.

IMPLEMENTAÇÃO · GERAÇÃO DA CONSULTA

Discentes / Docentes termos mais discriminativos	boost 2
Disciplina / Processo-Edital específicos, ainda variáveis	boost 1.5
Departamento aceita nome OU sigla	boost 1.5 · or
Progressões / Outros assuntos mais genéricos, fuzziness automático	boost 1
Período Boost menor para mitigar inconsistências de data	boost 1.2

Tudo agrupado em uma cláusula should, com minimum_should_match = 1 — basta 1 critério para retornar resultado.

```
🔥 QUERY CONSOLIDADA ENVIADA AO ELASTICSEARCH:
{
  "query": {
    "bool": {
      "should": [
        {
          "multi_match": {
            "query": "Rodrigo Amado",
            "fields": [
              "conteudo",
              "texto_da_ata",
              "texto",
              "ementa"
            ],
            "boost": 2
          }
        },
        {
          "multi_match": {
            "query": "Departamento de Ciência da Computação",
            "fields": [
              "conteudo",
              "texto_da_ata",
              "texto",
              "ementa"
            ],
            "boost": 1.5,
            "operator": "or"
          }
        },
        {
          "query_string": {
            "query": "dezembro* AND 2025*",
            "fields": [
              "conteudo",
              "texto_da_ata",
              "texto",
              "ementa"
            ],
            "boost": 1.2
          }
        }
      ],
      "minimum_should_match": 1
    }
  }
}
```


IMPLEMENTAÇÃO · RESULTADOS

Top 3, com score e link direto ao PDF

 **Ata Encontrada (2º):** CONSUNI-ICSA-04.dez.25-1.pdf
 **Relevância (Score):** 5.12
 **Link:** <<http://localhost:3000/arquivos/CONSUNI-ICSA-04.dez.25-1.pdf>>

 **Ata Encontrada (3º):** CONSUNI-ICSA-03.mar.26.pdf
 **Relevância (Score):** 2.47
 **Link:** <<http://localhost:3000/arquivos/CONSUNI-ICSA-03.mar.26.pdf>>

1

Ordenação

Documentos retornados pelo indexador são ordenados de forma decrescente pelo score do Elasticsearch.

2

Top 3

Apenas os três melhores resultados são selecionados para exibição ao usuário.

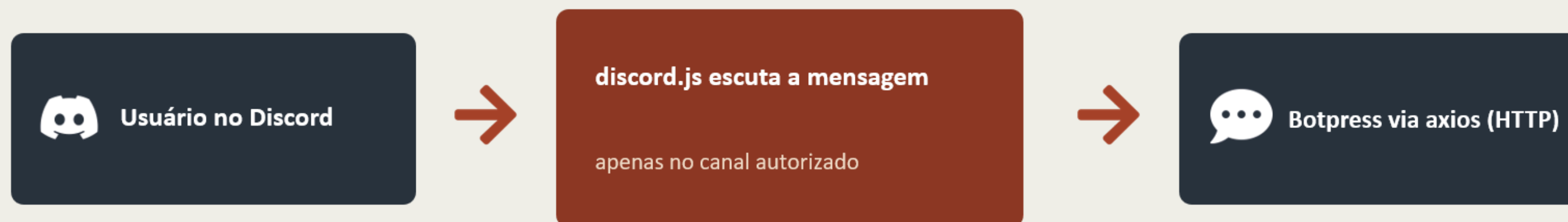
3

Formatação

Título, score (2 casas decimais) e link de acesso ao PDF, servido pela rota /arquivos.

IMPLEMENTAÇÃO · CANAL ALTERNATIVO

Integração com o Discord



Sem botões nativos no Discord, o bot numera as opções e guarda a lista em memória temporária por usuário — respondendo só o número já seleciona a opção certa.

Por que Discord: é um dos canais oficiais de comunicação já usados pelo DCC — reduz a barreira de adoção pela comunidade acadêmica.

O que você deseja inserir para a busca agora?

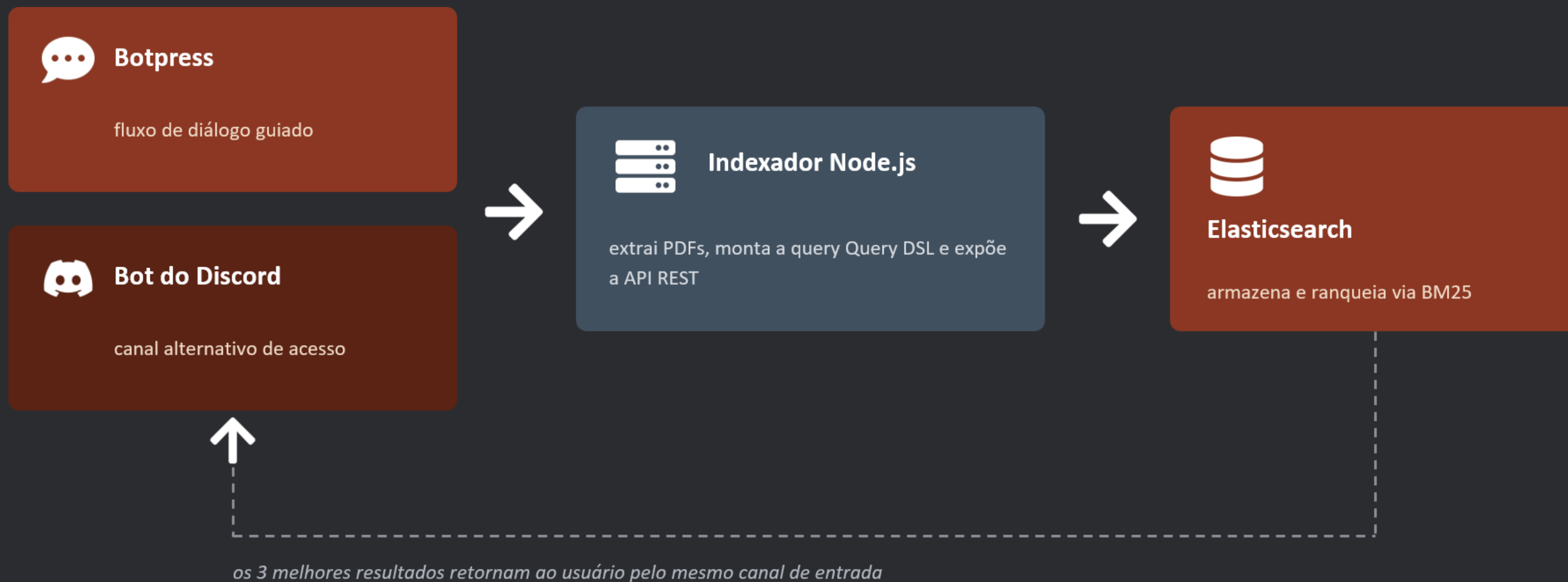
- 1 Departamentos
- 2 Disciplinas
- 3 Docentes
- 4 Discentes
- 5 Atas/Processos
- 6 Período (Data)
- 7 Progressões/Promoções
- 8 Outros Assuntos
- 9 Enviar Consulta



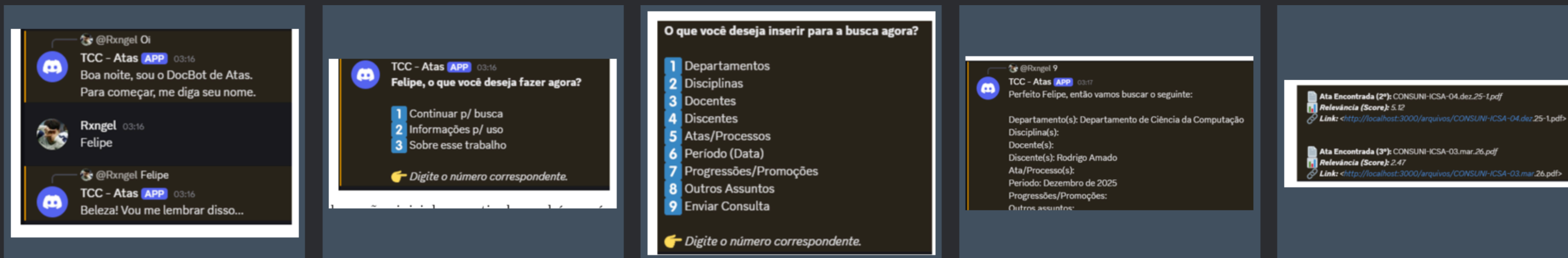
UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

IMPLEMENTAÇÃO · VISÃO GERAL



DEMONSTRAÇÃO



1. Abertura

2. Menu inicial

3. Critérios de busca

4. Consolidação

5. Resultado final

O usuário informou: Departamento (Ciência da Computação), Discente (Rodrigo Amado) e Período (dezembro de 2025) — e recebeu as 3 atas mais relevantes, com score e link direto ao PDF.

CONCLUSÃO

“Disponibilizar uma ferramenta conversacional capaz de interpretar perguntas em linguagem natural e mapeá-las às atas institucionais mais pertinentes.”

Roteiro guiado

traduz linguagem natural em parâmetros estruturados, sem exigir conhecimento do índice.

Indexador + Elasticsearch

monta a query com pesos por critério e ranqueia via BM25.

Botpress + Discord

entregam a conversa onde o usuário já está, facilitando o acesso a informação desejada.

O sistema só responde com o que está de fato registrado nas atas — nada é gerado, nada é inventado.

CONCLUSÃO · PRÓXIMOS PASSOS



Novos critérios de busca

Mapear aspectos recorrentes ainda não cobertos, reduzindo a dependência de "outros assuntos".



Evolução para híbrido (RAG)

IA generativa fundamentada estritamente no conteúdo recuperado, mitigando o risco de alucinação.



Novos canais

Widget no site institucional ou bot para Telegram, reaproveitando o mesmo roteiro.



Armazenamento em nuvem

Migrar do diretório local para um serviço externo, ganhando escalabilidade e disponibilidade.

Obrigado!

CHATBOT PARA ATAS INSTITUCIONAIS DA UFRRJ

Orientador: Ubiratam Carvalho de Paula Jr, D.Sc.

Co-orientador: Fellipe Ribeiro Duarte, D.Sc.

Alunos: Felipe Rangel da Silva,
Gabriel Perez Vargas de Vasconcelos

Nova Iguaçu, Julho de 2026